

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

**HELOÍSA LACERDA MARINHO
LÍVIA DE SOUZA TERRA
MARIANA SILVA FERRAREZ
PEDRO HENRIQUE CONTARDI SOLER
SOFIA DE SOUSA
VINÍCIUS PANUTTI SALGADO**

**RELATÓRIO DE PROJETO:
Sistema De Monitoramento De Sustentabilidade Pessoal**

**CAMPINAS
2025**

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
ESCOLA POLITÉCNICA
ENGENHARIA DE SOFTWARE**

**HELOÍSA LACERDA MARINHO
LÍVIA DE SOUZA TERRA
MARIANA SILVA FERRAREZ
PEDRO HENRIQUE CONTARDI SOLER
SOFIA DE SOUSA
VINÍCIUS PANUTTI SALGADO**

**RELATÓRIO DE PROJETO:
Sistema De Monitoramento De Sustentabilidade Pessoal**

Relatório de projeto de sistema, apresentado no componente curricular Projeto Integrador I, do curso de Engenharia de Software, da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Orientador: José Marcelo Traina Chacon

**CAMPINAS
2025**

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. JUSTIFICATIVA.....	2
3. OBJETIVOS	3
4. ESCOPO.....	4
5. NÃO ESCOPO	6
6. REQUISITOS FUNCIONAIS	7
7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	8
8. METODOLOGIA APLICADA AO PROJETO	9
9. ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO PROJETO	10
10. PREMISSAS.....	11
11. RESTRIÇÕES.....	12

1. INTRODUÇÃO

A sustentabilidade é um tema cada vez mais importante, e muitas pessoas buscam maneiras de reduzir seu impacto ambiental. Para auxiliar nesse processo, foi criado o Sistema de Monitoramento de Sustentabilidade Pessoal, uma ferramenta que mede o nível de sustentabilidade de cada usuário, classificando-o em baixo, médio ou alto.

O sistema coleta e analisa dados sobre consumo de energia, uso de água, produção de resíduos e outros hábitos diários, utilizando um algoritmo que avalia o impacto ambiental dessas práticas. A partir dessas informações, ele gera um relatório personalizado, permitindo que cada usuário visualize seu desempenho e identifique áreas para melhorias.

Com essa ferramenta, cada pessoa pode registrar seus gastos e estabelecer metas para a redução do consumo e desperdício.

Além disso, o sistema incentiva a responsabilidade pessoal e o engajamento com a sustentabilidade. Dessa forma, a ferramenta contribui para a formação de uma sociedade mais consciente e preparada para os desafios ambientais do futuro.

2. JUSTIFICATIVA

O consumo excessivo de recursos naturais, como água e energia, e a geração crescente de resíduos são problemas ambientais urgentes. Muitas pessoas querem adotar hábitos mais sustentáveis, mas não possuem ferramentas para monitorar seu impacto ambiental e tomar decisões informadas. Segundo o IBGE, o consumo médio de água no Brasil ultrapassa 150 litros diários por pessoa, acima do recomendado pela ONU, e a Agência Internacional de Energia alerta para o aumento do consumo global de eletricidade.

Ao oferecer informações detalhadas sobre o impacto ambiental de cada indivíduo, o Sistema de Monitoramento de Sustentabilidade Pessoal auxilia na tomada de decisões conscientes e na adoção de hábitos mais sustentáveis, permitindo que os usuários acompanhem seu consumo de recursos, classifiquem seu nível de sustentabilidade (baixo, médio ou alto) e adotem metas de redução. Pequenas mudanças individuais, quando multiplicadas, podem gerar um impacto significativo no meio ambiente, contribuindo para um futuro mais equilibrado e responsável.

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Desenvolver um sistema de monitoramento de sustentabilidade pessoal que avalie o impacto ambiental com base em métricas de consumo de água, geração de resíduos, consumo de energia elétrica e uso de transporte, incentivando a adoção de hábitos mais sustentáveis.

Objetivos Específicos:

- **Planejamento:** Definir os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, organizando as tarefas e a distribuição de responsabilidades entre os membros da equipe.
- **Desenvolvimento:** Implementar o sistema sustentável, garantindo a usabilidade e a correta categorização dos níveis de sustentabilidade.
- **Revisão:** Testar e validar a funcionalidade do sistema, ajustando possíveis inconsistências com base nas métricas estabelecidas.
- **Finalização:** Refinar o sistema, garantindo sua eficiência e preparando a documentação técnica e de apresentação.
- **Apresentação:** Expor o projeto e demonstrar o funcionamento do sistema para avaliação final.

4. ESCOPO

O Sistema de Monitoramento de Sustentabilidade Pessoal visa permitir que indivíduos monitorem e melhorem seu impacto ambiental de forma prática. Este sistema será desenvolvido em Python e contará com a implementação de funcionalidades de criptografia para garantir a segurança dos dados dos usuários. Além disso, o sistema permitirá o cadastro de parâmetros de sustentabilidade, como consumo de água, energia elétrica, geração de resíduos e uso de transporte, para que os usuários possam inserir suas informações de maneira segura e eficiente.

Benefícios para os Usuários:

- **Conscientização e Acompanhamento:** O sistema permitirá que os usuários tomem decisões mais informadas e sustentáveis, monitorando o impacto ambiental de suas ações diárias.
- **Promoção de Eficiência:** O sistema incentivará a redução do desperdício de recursos naturais, como água e energia, e a diminuição da geração de resíduos.

Dados Relevantes (Macro Informações):

- **Consumo de Água:** Acompanhamento do consumo de água.
- **Consumo de Energia Elétrica:** Acompanhamento do consumo diário de energia elétrica.
- **Geração de Resíduos:** Quantificação dos resíduos não recicláveis e recicláveis gerados.
- **Uso de Transporte:** Tipos de transporte utilizados (bicicleta, transporte público, carros a combustíveis fósseis ou elétricos).

Fontes e Destino dos Dados:

- **Origem dos Dados:** Os dados serão fornecidos diretamente pelos usuários, que inserirão suas informações no sistema.
- **Destino dos Dados:** Os dados inseridos serão processados pelo sistema para gerar os resultados dos níveis de sustentabilidade.

Eventos e Fluxo de Trabalho:

- Entrada de Dados: O usuário fornecerá informações relacionadas aos parâmetros de sustentabilidade, como consumo de água e energia, geração de resíduos e transporte.
- Processamento de Dados: O sistema calculará e classificará os dados de acordo com os níveis de sustentabilidade (alta, moderada, baixa).

5. NÃO ESCOPO

No desenvolvimento do Sistema de Monitoramento de Sustentabilidade Pessoal, é fundamental delimitar as funcionalidades que não serão contempladas no projeto. Esses itens, não fazem parte do escopo atual

- Login de usuário
- Recuperação de senha
- Informações complementares (telefone, e-mail e dentre outras demais)
- Anexo de arquivos

6. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF_F1: Cadastro de Parâmetros de Sustentabilidade

Descrição:

Quando o usuário acessar o sistema, ele poderá inserir dados sobre seu consumo e hábitos sustentáveis, incluindo:

- Consumo de água
- Consumo de energia
- Geração de resíduos
- Uso de transporte

Ator principal:

Cliente

Pré-condições:

O usuário precisa ter acesso a um computador com o sistema.

Validações:

Os valores informados devem ser numéricos e positivos, com exceção da origem dos alimentos, que pode conter texto.

Requisitos Especiais:

Não se aplica.

Fluxo principal:

Ações do Ator	Ações do Sistema
Acessa a tela de cadastro	Exibir tela de cadastro
Insere os dados sustentáveis	Validar os dados inseridos
Confirma a inserção dos dados	Armazenar os dados no sistema e retorna os resultados

7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RN_01: Segurança dos Dados

O sistema deve garantir a proteção das informações do usuário por meio de criptografia.

RN_02: Performance

O sistema deve ser capaz de armazenar e processar os dados dos usuários sem degradação de desempenho.

RN_03: Compatibilidade

O sistema deve ser responsivo e funcionar em diferentes sistemas operacionais (Windows, Linux, Mac OS, etc.).

RN_04: Criptografia

O sistema deve ser capaz de criptografar os dados inseridos pelo usuário, garantindo uma privacidade das informações.

8. METODOLOGIA APLICADA AO PROJETO

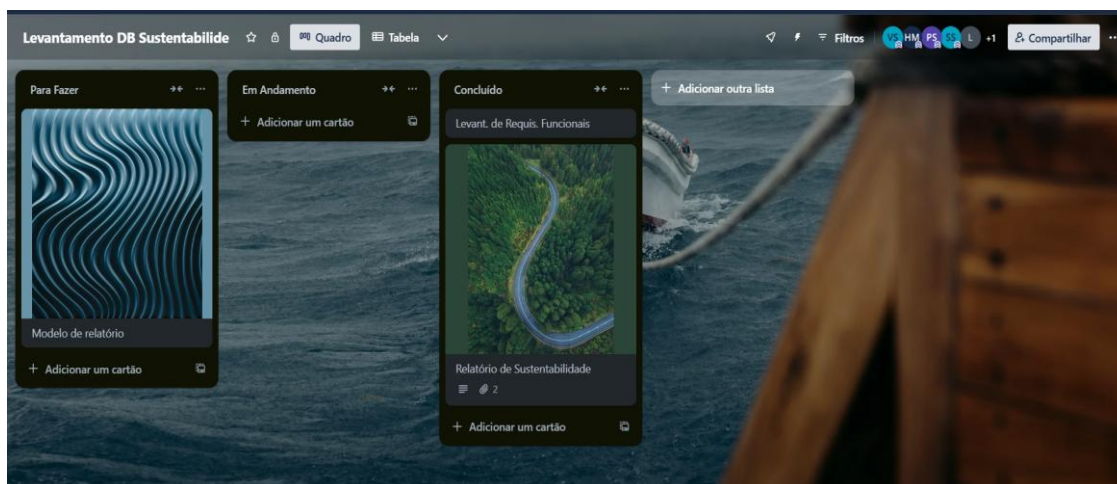
Este projeto foi desenvolvido com a Metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL), onde os alunos trabalharam em equipes de cinco integrantes, seguindo as etapas: Planejamento, Coleta, Desenvolvimento, Revisão, Finalização e Apresentação.

Etapas do projeto -

- Planejamento: Formação dos times, definição do tema e requisitos básicos do sistema sustentável, além da organização do cronograma.
- Coleta: Pesquisa de requisitos com base em referências acadêmicas e escolha das ferramentas de apoio (Word, Excel, Canva, etc.). Definição das atividades e responsáveis.
- Desenvolvimento: Implementação do sistema sustentável, documentação e reuniões periódicas com o professor para avaliação.
- Revisão: Correção de pontos indicados pelo professor, ajustes na implementação e aprofundamento dos estudos, se necessário.
- Finalização: Refinamento do sistema, testes finais e preparação da apresentação.
- Apresentação: Exposição do projeto, sendo avaliado pelo professor.

O projeto teve como foco a criação de um sistema sustentável, visando otimizar recursos e minimizar impactos ambientais, aplicando conceitos de tecnologia verde e eficiência energética.

9. ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO PROJETO



Para o fluxo de organização de trabalho da equipe, usaremos o Trello. E por lá convidaremos também os professores orientadores no nosso projeto para que possam acompanhar de perto e nos instruir da melhor forma caso haja algum equívoco em alguma das atividades em qualquer estágio de conclusão, seja: Para fazer, em andamento ou concluído.

Aqui há uma breve apresentação de como está nosso aplicativo Trello no momento, com todos os integrantes da equipe já reunidos por lá. Ainda há muito o que atualizar para monitorarmos o desenvolvimento ao longo do projeto para fazermos acontecer.

Deixaremos de lado as boas práticas do uso de Microsoft Project recomendadas pelo professor – por orientar não serem obrigatórias ao uso.

10. PREMISSAS

Tomemos como definição que premissas são pressuposições sobre o projeto, que podemos alegar sem dizer ser ou não verdadeiro ou falso. Este tópico de premissas, diz respeito à um levantamento do que foi apresentado no escopo do projeto acima e do que levantaremos em nosso sistema;

- O sistema será desenvolvido em Python.
- A segurança dos dados será garantida por criptografia.
- Os usuários inserirão manualmente seus dados de sustentabilidade.
- Qualquer membro da família pode usar o sistema.
- O sistema analisará consumo de água, energia, resíduos e transporte.
- O impacto ambiental será classificado em alta, moderada ou baixa sustentabilidade.

11. RESTRIÇÕES

O projeto deve ser concluído até o dia 08/06/2025, garantindo que todas as etapas de desenvolvimento e ajustes estejam finalizadas dentro desse período.

- A ausência de algum integrante da equipe pode comprometer o prazo para conclusão do projeto, assim como o seu desenvolvimento. A distribuição de tarefas será planejada para minimizar esses impactos.

- O acesso a softwares e demais ferramentas é necessário para o desenvolvimento, qualquer falha ou indisponibilidade pode comprometer o prazo de entrega e a qualidade final do sistema.

- Após a conclusão do desenvolvimento, a manutenção e possíveis atualizações do sistema dependerão da disponibilidade da equipe. Melhorias e correções poderão ser realizadas conforme a necessidade.

- O desenvolvimento do sistema depende de acesso contínuo à internet e da disponibilidade de computadores funcionais com desempenho adequado. A ausência desses recursos essenciais inviabilizará a execução do projeto, podendo ocasionar até mesmo a sua interrupção.

- A conclusão do projeto depende da colaboração entre todos os membros da equipe. A ocorrência de conflitos de cunho pessoal pode prejudicar o ambiente de trabalho, afetando a tomada de decisões tanto quanto a produtividade.